

Intégrale à paramètres

Td-Tp 9

Novembre 2025

Exercice 1

1. Justifier que pour $x > 0$ l'intégrale :

$$f(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt,$$

est bien définie.

2. Justifier que f est continue sur son domaine de définition.
3. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer $f(x) + f(x+1)$.
4. Déterminer une équivalent de f en 0^+ ainsi que la limite de f en $+\infty$.

Exercice 2

1. Justifier l'existence de la fonction :

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cosh(2xt) dt.$$

2. Déterminer F à l'aide d'une équation différentielle.
3. Déterminer F à l'aide d'une permutation série intégrale.

Exercice 3

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x^2 + t^2)}{1+t^2} dt.$$

1. Justifier que la fonction F est continue sur son domaine de définition.
2. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer sa dérivée.
3. Déterminer F à l'aide de sa dérivée.

Exercice 4

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, +\infty[$, on pose

$$I_n(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2 + x^2)^n}$$

1. Calculer la dérivée de la fonction I_n sur $]0, +\infty[$.
2. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2+1)^3}$.

Exercice 5

Soit f une fonction complexe, mesurable sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

1. Soit $1 \leq \alpha < \beta < +\infty$. On suppose que $f \in \mathcal{L}^\alpha(\mathbb{R}) \cap \mathcal{L}^\beta(\mathbb{R})$. Montrer que pour tout $p \in [\alpha, \beta]$, on a

$$|f|^p \leq |f|^\alpha + |f|^\beta$$

En déduire que $\{p \in [1, +\infty[: f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})\}$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

2. Montrer que l'application $p \mapsto \|f\|_p$ est continue sur son domaine de définition.

Exercice 6

Soit $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ avec $1 < p < +\infty$.

1. Montrer que l'on peut définir, pour tout $\alpha \geq 0$,

$$F(\alpha) = \int_0^\alpha f(t) \, dt$$

Justifier que $F(\alpha) =_{\alpha \rightarrow +\infty} O(\alpha^{(p-1)/p})$.

2. Montrer que

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_\alpha^{+\infty} |f(t)|^p \, dt = 0$$

3. En déduire que $F(\alpha) =_{\alpha \rightarrow +\infty} o(\alpha^{(p-1)/p})$.